

CELLULAR ADAPTATIONS, INTRACELLULAR ACCUMULATIONS AND PATHOLOGIC CALCIFICATION – PATHOLOGY LECTURE 3

التكيفات الخلوية والتراكمات داخل الخلوية والتكلس المرضي – محاضرة علم الأمراض 3

Assistant Prof. Dr. Rasha A. Al Safi, Histopathologist – Department of Pathology and Forensic Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed – 2026-2027 | أ.م.د. رشا أ. الصافي، اختصاصية علم الأنسجة المرضي – قسم علم الأمراض | 2026-2027 والطب العدلي، كلية الطب، جامعة العميد – 2026-2027

1. OBJECTIVES AND SUBCELLULAR RESPONSES TO INJURY | الأهداف والاستجابات تحت الخلوية للأذية

Objectives

الأهداف

By the end of this lecture, students will be able to:

بنهاية هذه المحاضرة سيكون الطلبة قادرين على:

- Analyze the types of cellular adaptation – hypertrophy, hyperplasia, atrophy, and metaplasia – by comparing their causes, mechanisms, and examples.
تحليل أنواع التكيف الخلوي – الضخامة وفرط التنسج والضمور والحوول – بمقارنة أسبابها وآلياتها وأمثلتها.
- Evaluate the clinical significance of intracellular accumulations (e.g., lipofuscin, hemosiderin, bilirubin) in liver and cardiac pathology contexts.
تقييم الأهمية السريرية للتراكمت داخل الخلوية (مثل الليبوفوسين والهيموسيديرين والبيليبروبين) في سياقات علم أمراض الكبد والقلب.
- Construct a concept map summarizing subcellular responses to injury (autophagy, mitochondrial changes, cytoskeletal abnormalities) and their pathological relevance.
إنشاء خريطة مفاهيمية تلخص الاستجابات تحت الخلوية للأذية (الالتهام الذاتي، التغيرات الميتوكوندرية، شذوذات الهيكل الخلوي) وأهميتها المرضية.
- Recall the main types of pathologic calcification (dystrophic and metastatic), their causes, and affected tissues, with at least two gross or microscopic features.
تذكر الأنواع الرئيسية للتكلس المرضي (الحثلي والنقيلي) وأسبابها والأنسجة المصابة، مع ميزتين عيائيتين أو مجهريتين على الأقل.

Subcellular Responses to Injury

الاستجابات تحت الخلوية للأذية

I. Autophagy (I. الالتهام الذاتي)

- Autophagy is an adaptation to nutrient deprivation.
الالتهام الذاتي تكيف مع الحرمان من المغذيات.
- It refers to lysosomal digestion of the cell's own components.
يشير إلى الهضم بالجسيمات الحالة لمكونات الخلية نفسها.

- The organelles are sequestered from the cytoplasm in an autophagic vacuole. The vacuole fuses with lysosomes to form a phagolysosome, and the cellular components are digested by lysosomal enzymes.

تُغزل العضيات عن الهيولى في فجوة التهام ذاتي. وتندمج الفجوة بالجسيمات الحالة لتشكيل جسيماً بلعيمياً حالاً (phagolysosome) وتُهضم المكونات الخلوية بالأنزيمات الحالة.

II. Induction of smooth endoplasmic reticulum (II. تحريض الشبكة الهيولية الباطنة الملساء)

III. Mitochondrial alterations (III. التبدلات المتقدريّة)

- An increase in their number in cellular hypertrophy.

زيادة عددها في الضخامة الخلوية.

- A decrease in number during cellular atrophy.

نقص العدد أثناء الضمور الخلوي.

- Extremely large and abnormal shapes (megamitochondria), e.g. in hepatocytes in association with nutritional deficiencies and alcoholic liver disease.

أحجام كبيرة جداً وأشكال شاذة (المتقدرات العملاقة)، مثلاً في الخلايا الكبدية بالترافق مع عوز المغذيات وداء الكبد الكحولي.

IV. Cytoskeletal abnormalities (IV. شذوذات الهيكل الخلوي)

- (Listed as a heading only on the slide.)

(مذكورة كعنوان فقط في الشريحة.)

2. CELLULAR ADAPTATIONS TO STRESS | التكيفات الخلوية للإجهاد

Cellular Adaptations to Stress

التكيفات الخلوية للإجهاد

- Adaptations are reversible changes in the number, size, phenotype, metabolic activity, or functions of cells in response to changes in their environment.
التكيفات تغيرات عكوسة في عدد الخلايا أو حجمها أو نمطها الظاهري أو نشاطها الاستقلابي أو وظائفها استجابةً لتغيرات بيئتها.
- I. Physiologic adaptations usually represent responses of cells to normal stimulation by hormones or endogenous chemical mediators (e.g., the hormone-induced enlargement of the breast and uterus during pregnancy).
التكيفات الفيزيولوجية تمثل عادةً استجابات الخلايا للتنبيه الطبيعي بالهرمونات أو الوسائط الكيميائية الداخلية (مثل تضخم الثدي والرحم المحرّض بالهرمونات أثناء الحمل).
- II. Pathologic adaptations are responses to stress; they allow cells to modulate their structure and function and thus escape injury.
التكيفات المرضية استجابات للإجهاد؛ تتيح للخلايا تعديل بنيتها ووظيفتها وبالتالي الإفلات من الأذية.

Hypertrophy

الضخامة

- Hypertrophy is an increase in the size of cells resulting in an increase in the size of the organ.
الضخامة زيادة في حجم الخلايا تؤدي إلى زيادة حجم العضو.
- In pure hypertrophy: there are no new cells, just bigger cells containing increased amounts of structural proteins and organelles.
في الضخامة الصرفة: لا توجد خلايا جديدة، بل خلايا أكبر تحتوي كميات متزايدة من البروتينات البنيوية والعضيات.
- Hypertrophy occurs when cells have a limited capacity to divide. Hypertrophy can be physiologic or pathologic.
تحدث الضخامة عندما تكون قدرة الخلايا على الانقسام محدودة. ويمكن أن تكون الضخامة فيزيولوجية أو مرضية.

Physiological hypertrophy is caused by (تنجم الضخامة الفيزيولوجية عن)

- Increased functional demand.
زيادة الطلب الوظيفي.
- GF (growth factors).
عوامل النمو (GF).
- Hormonal stimulation.
التنبيه الهرموني.
- E.g.: the massive physiologic enlargement of the uterus during pregnancy due to estrogen-stimulated smooth muscle hypertrophy and smooth muscle hyperplasia.
مثال: التضخم الفيزيولوجي الهائل للرحم أثناء الحمل بسبب ضخامة وفرط تنسج العضلات الملساء المحرّضين بالإستروجين.

Normal vs hypertrophied uterine smooth muscle cells: left – small spindle-shaped uterine smooth muscle cells from a normal uterus; compare this with right – large, plump hypertrophied smooth muscle cells from a gravid uterus.

خلايا العضلات الملساء الرحمية الطبيعية مقابل المتضخمة: يساراً – خلايا عضلية ملساء رحمية صغيرة مغزلية من رحم طبيعي؛ قارنها بما على اليمين – خلايا عضلية ملساء متضخمة كبيرة ممتلئة من رحم حامل.

(مثال) An example of pathological hypertrophy: cardiac enlargement (hypertension, aortic valve disease)

على الضخامة المرضية: تضخم القلب (ارتفاع الضغط، أمراض الصمام الأبهري)

- A limit is reached beyond which the enlargement of muscle mass can no longer compensate for the increased burden.
يُبلغ حدّ لا يعود بعده تضخم الكتلة العضلية قادراً على تعويض العبء المتزايد.
- When this happens in the heart, "degenerative" changes occur in the myocardial fibers.
عندما يحدث هذا في القلب تحدث تغيرات "تنكسية" في الألياف العضلية القلبية.
- The net result of these changes is ventricular dilation and HF (heart failure).
والنتيجة الصافية لهذه التغيرات توسع البطين وفشل القلب (HF).
- Cardiac hypertrophy: the number of myocardial fibers never increases, but their size can increase in response to an increased workload, leading to the marked thickening of the left ventricle in this patient with hypertension. Note: normal left ventricular wall thickness is 1.2 cm to 1.5 cm.
ضخامة القلب: لا يزداد عدد الألياف العضلية القلبية أبداً لكن حجمها قد يزداد استجابةً لزيادة عبء العمل مما يؤدي إلى سماكة واضحة في البطين الأيسر لدى هذا المريض المصاب بارتفاع الضغط. ملاحظة: سماكة جدار البطين الأيسر الطبيعية 1.2 سم إلى 1.5 سم.

Hyperplasia

فرط التنسج

- Hyperplasia is an increase in the number of cells; it takes place if the tissue contains cell populations capable of replication; it may occur concurrently with hypertrophy and often in response to the same stimuli.
فرط التنسج زيادة في عدد الخلايا؛ ويحدث إذا كان النسيج يحتوي مجموعات خلوية قادرة على التضاعف؛ وقد يحدث بالتزامن مع الضخامة وغالباً استجابةً للمنبهات نفسها.
- Hyperplasia can be physiologic or pathologic. In both situations, cellular proliferation is stimulated by GF that are produced by a variety of cell types.
يمكن أن يكون فرط التنسج فيزيولوجياً أو مرضياً. وفي الحالتين ينبّه تكاثر الخلايا بعوامل النمو التي تنتجها أنواع خلوية متنوعة.

I. Physiologic hyperplasia (I. فرط التنسج الفيزيولوجي)

- (1) Hormonal hyperplasia: the proliferation of the glandular epithelium of the female breast at puberty and during pregnancy.
(1) فرط التنسج الهرموني: تكاثر الظهارة الغدية لثدي الأنثى عند البلوغ وأثناء الحمل.
- (2) Compensatory hyperplasia: in which residual tissue grows after removal or loss of part of an organ.
(2) فرط التنسج التعويضي: ينمو فيه النسيج المتبقي بعد استئصال جزء من عضو أو فقدانه.
- Example (compensatory hyperplasia): when part of a liver is resected, mitotic activity in the remaining cells begins as early as 12 hours later, eventually restoring the liver to its normal weight. The stimuli for hyperplasia in this setting are GF produced by uninjured hepatocytes. After restoration of the liver mass, cell proliferation is "turned off".
مثال (فرط التنسج التعويضي): عند استئصال جزء من الكبد تبدأ الفعالية الانقسامية في الخلايا المتبقية بعد 12 ساعة فقط، وتعيد في النهاية الكبد إلى وزنه الطبيعي. والمنبهات لفرط التنسج في هذا السياق هي عوامل النمو التي تنتجها الخلايا الكبدية غير المصابة. وبعد استعادة كتلة الكبد "يُطفأ" تكاثر الخلايا.

II. Pathologic hyperplasia – caused by excessive hormonal or GF stimulation, e.g.: (II. فرط التنسج المرضي)

(-) ينجم عن تنبيه هرموني أو بعوامل النمو مفرط، مثل

- Hyperplasia of connective tissue cells in wound healing.
فرط تنسج خلايا النسيج الضام في التئام الجروح.
- Hyperplasia that is associated with certain viral infections; for example, human papillomaviruses (HPV) cause skin warts.
فرط التنسج المرتبط ببعض الأحماج الفيروسية؛ مثلاً تسبب فيروسات الورم الحليمي البشري (HPV) الثآليل الجلدية.

- Benign prostatic hyperplasia: induced in response to hormonal stimulation by androgens.
فرط تنسج الموثة الحميد: يُحرّض استجابةً للتنبيه الهرموني بالأندروجينات.
- After a normal menstrual period there is a burst of uterine epithelial proliferation that is normally tightly regulated by the stimulatory effects of pituitary hormones and ovarian estrogen and the inhibitory effects of progesterone. A disturbance in this balance leading to increased estrogenic stimulation causes endometrial hyperplasia.
بعد طمث طبيعي يحدث انفجار في تكاثر ظهارة الرحم يُنظَّم عادةً بإحكام بالتأثيرات المنبهة للهرمونات النخامية وإستروجين المبيض والتأثيرات المثبطة للبروجسترون. ويسبب اضطراب هذا التوازن مع زيادة التنبيه الإستروجيني فرط تنسج بطانة الرحم.
- An important point is that the hyperplastic process should remain controlled. It is this responsiveness to normal regulatory control mechanisms that distinguishes pathologic hyperplasia from cancer.
نقطة مهمة هي أن عملية فرط التنسج ينبغي أن تبقى منضبطة. وهذه الاستجابة لآليات التحكم التنظيمية الطبيعية هي ما يميّز فرط التنسج المرضي عن السرطان.
- Endometrial hyperplasia: the prominent folds of endometrium in this uterus are an example of hyperplasia. The hyperplasia involves both endometrial glands and stroma.
فرط تنسج بطانة الرحم: الطيات البارزة للبطانة الرحمية في هذا الرحم مثال على فرط التنسج. ويشمل فرط التنسج كلاً من الغدد البطانية والمدعمة (السدى).

Atrophy

الضمور

- Atrophy: shrinkage in the size of the cell by the loss of cell substance. When a sufficient number of cells are involved, the entire tissue or organ diminishes in size, becoming atrophic.
الضمور: تقلص حجم الخلية بفقدان مادتها. وعندما يصاب عدد كافٍ من الخلايا يصغر النسيج أو العضو كله ويصبح ضامراً.

Causes (الأسباب)

- A decreased workload (e.g., immobilization of a limb).
نقص عبء العمل (مثل تثبيت طرف).
- Loss of innervation.
فقدان التعصيب.
- Diminished blood supply.
نقص الإمداد الدموي.
- Inadequate nutrition.
نقص التغذية.
- Loss of endocrine stimulation.
فقدان التنبيه الصماوي.
- Aging (senile atrophy).
الشيخوخة (الضمور الشيخي).
- Atrophy as seen in the brain: A – normal brain of a young adult; B – atrophy of the brain in an 82-year-old man with atherosclerotic disease. Atrophy of the brain is due to aging and reduced blood supply. Note that loss of brain substance narrows the gyri and widens the sulci.
الضمور كما يُرى في الدماغ: A – دماغ طبيعي لشاب بالغ؛ B – ضمور الدماغ عند رجل عمره 82 عاماً مصاب بمرض تصلب الشرايين. ينجم ضمور الدماغ عن الشيخوخة ونقص الإمداد الدموي. لاحظ أن فقدان مادة الدماغ يضيق التلافيف ويوسع الأثلام.

Metaplasia

الحؤول

- Metaplasia is a reversible change in which one adult cell type is replaced by another adult cell type.
الحؤول تغير عكوس يُستبدل فيه نمط خلوي بالغ بنمط خلوي بالغ آخر.
- In this type of cellular adaptation, a cell type sensitive to a particular stress is replaced by another cell type better able to withstand the adverse environment.
في هذا النوع من التكيف الخلوي يحل نمط خلوي حساس لإجهاد معين محله نمط خلوي آخر أقدر على تحمل البيئة المعاكسة.

Epithelial metaplasia is exemplified by (يُمثِّل الحؤول الظهاري بـ)

- Habitual cigarette smokers: the respiratory epithelium of those may show squamous changes (metaplasia). The normal ciliated columnar epithelial cells of the trachea and bronchi are focally or widely replaced by stratified squamous epithelial cells with survival advantages. The important protective mechanisms are lost (mucus secretion and ciliary clearance of particulate matter). If persistent, it may predispose to malignant transformation of the epithelium. Cigarette smoking initially causes squamous metaplasia, and cancers arise later in some of these altered foci.
مدخنو السجائر المعتادون: قد تُظهر الظهارة التنفسية لديهم تغيرات حرشفية (حؤولاً). تُستبدل الخلايا الظهارية العمودية الهدبية الطبيعية للرغامى والقصبات بؤرياً أو بشكل واسع بخلايا ظهارية حرشفية طبقية ذات ميزة بقاء. وتُفقد آليات الحماية المهمة (إفراز المخاط والتصفية الهدبية للمواد الجسيمية). وإذا استمر ذلك فقد يهيئ للتحويل الخبيث للظهارة. يسبب التدخين في البداية حؤولاً حرشفياً وتنشأ السرطانات لاحقاً في بعض هذه البؤر المتبدلة.
- Chronic gastric reflux: the normal stratified squamous epithelium of the lower esophagus may undergo metaplastic transformation to gastric or intestinal-type columnar epithelium.
القلس المعدي المزمن: قد تخضع الظهارة الحرشفية الطبقة الطبيعية للمريء السفلي لتحول حؤولي إلى ظهارة عمودية من النمط المعدي أو المعوي.

Epithelial metaplasia: metaplasia of normal columnar (left) to squamous epithelium (right) in a bronchus, shown schematically (above) and histologically (below).

الحؤول الظهاري: حؤول الظهارة العمودية الطبيعية (يساراً) إلى ظهارة حرشفية (يميناً) في قصبة، موضح تخطيطياً (أعلى) ونسجياً (أسفل).

3. INTRACELLULAR ACCUMULATIONS | التراكمت داخل الخلية

Intracellular Accumulations and Fatty Change

التراكمت داخل الخلية والتغير الدهني

- Cells may accumulate abnormal amounts of various substances; these may be harmless or associated with injury. The locations of these substances are either cytoplasmic within organelles (typically lysosomes), or in the nucleus.
قد تراكمت الخلايا كميات غير طبيعية من مواد مختلفة؛ وقد تكون غير ضارة أو مرتبطة بأذية. وتقع هذه المواد إما في الهيولى ضمن العضيات (عادةً الجسيمات الحالة) أو في النواة.

A. Fatty change (steatosis) (أ. التغير الدهني (التشمع))

- This refers to any abnormal accumulation of triglycerides within parenchymal cells. It is most often seen in the liver, but it may also occur in the heart.
يشير إلى أي تراكم غير طبيعي للشحوم الثلاثية داخل الخلايا الحشوية. ويُرى غالباً في الكبد لكنه قد يحدث أيضاً في القلب.
- Causes of fatty change include: alcohol; diabetes mellitus; obesity; protein malnutrition; anoxia.
تشمل أسباب التغير الدهني: الكحول؛ داء السكري؛ السمنة؛ سوء تغذية البروتين؛ نقص الأكسجة التام.
- The significance of fatty change depends on the cause and severity of the accumulation.
تعتمد أهمية التغير الدهني على السبب وشدة التراكمت.
- Severe fatty change of the liver: in the liver, mild fatty change shows no gross changes; with progressive accumulation, the organ enlarges and becomes increasingly yellow, soft and greasy to touch.
تغير دهني شديد في الكبد: في الكبد لا يُظهر التغير الدهني الخفيف تغيرات عيانية؛ ومع التراكمت المتزايد يكبر العضو ويصبح أصفر بشكل متزايد ولين وملمس دهني.
- Fatty change liver: in the early stages: small fat vacuoles around the nucleus; with progression these coalesce into a large clear space that displaces the nucleus to the periphery (macrovesicular steatosis).
التغير الدهني في الكبد: في المراحل المبكرة: فجوات دهنية صغيرة حول النواة؛ ومع التقدم تندمج في حيز كبير صافي يزيح النواة إلى المحيط (تشحم كبير الحويصلات).

B. Pigments

ب. الأصبغة

- Pigments are colored substances, exogenous or endogenous.
الأصبغة مواد ملونة، خارجية أو داخلية المنشأ.

I. Exogenous pigments (I. الأصبغة الخارجية المنشأ)

- The most common of these is carbon (an example is coal dust). When inhaled, it is phagocytosed by alveolar macrophages and transported through lymphatic channels to the regional tracheobronchial lymph nodes. Aggregates of the pigment blacken the draining lymph nodes and pulmonary parenchyma (anthracosis). Heavy accumulations may induce a fibroblastic reaction that can result in a serious lung disease called coal workers' pneumoconiosis.
أشيعها الكربون (مثال: غبار الفحم). عند استنشاقه تبلمعه البلاعم السنخية وينتقل عبر القنوات اللمفية إلى العقد اللمفية الرغامية القصية الناحية. وتسود تجمعات الصباغ العقد اللمفية المصرفة والحشوة الرئوية (التفحم الرئوي - anthracosis). وقد تحرض التراكمت الكثيفة تفاعلاً ليفياً أرومياً يمكن أن يؤدي إلى مرض رئوي خطير يسمى تغبر الرئة عند عمال الفحم (pneumoconiosis).

II. Endogenous pigments (II. الأصبغة الداخلية المنشأ)

- Lipofuscin.

الليوفوسين.

- Melanin.

الميلانين.

- Derivatives of hemoglobin.

مشتقات الهيموغلوبين.

Lipofuscin (الليبوفوسين)

- It is an insoluble brownish-yellow granular intracellular material.
مادة داخل خلوية حبيبية صفراء-بنية غير قابلة للانحلال.
- Accumulates in a variety of tissues (particularly the heart, liver, and brain) as a function of age or atrophy.
تتراكم في أنسجة متنوعة (خاصة القلب والكبد والدماغ) بحسب العمر أو الضمور.
- Lipofuscin represents complexes of lipid and protein. It is not injurious to the cell. It is important as a marker of past free-radical injury.
يمثل الليبوفوسين معقدات من الشحم والبروتين. وهو غير مؤذٍ للخلية. وهو مهم كواسم لأذية جذور حرة سابقة.
- Lipofuscin granules in cardiac myocytes: brownish-yellow granular intracellular material (deposits indicated by arrows).
حبيبات الليبوفوسين في الخلايا العضلية القلبية: مادة حبيبية صفراء-بنية داخل الخلايا (الرواسب مشار إليها بأسهم).

Bilirubin (البيليرويين)

- This is a normal major pigment of bile; it is derived from Hb (but, unlike hemosiderin, contains no iron).
هو الصباغ الرئيسي الطبيعي للصفراء؛ ينشأ من الهيموغلوبين (لكنه بخلاف الهيموسيديرين لا يحتوي الحديد).
- Jaundice results from excess bilirubin pigment that is distributed throughout all tissues and body fluids.
ينتج اليرقان عن فرط صباغ البيليرويين المنتشر في جميع الأنسجة وسوائل الجسم.
- In the liver, particularly when there is obstruction to the bile flow (e.g. obstruction of the common bile duct), bilirubin is seen within bile canaliculi, Kupffer cells, and hepatocytes as green-brown globular deposits. This imparts a greenish color to the liver grossly.
في الكبد، خاصة عند وجود انسداد في جريان الصفراء (مثل انسداد القناة الصفراوية المشتركة)، يُرى البيليرويين ضمن القنّيات الصفراوية وخلايا كوبفر والخلايا الكبدية على شكل رواسب كروية خضراء-بنية. ويمنح ذلك الكبد لوناً مخضراً عيانياً.

Melanin (الميلانين)

- It is an endogenous brown-black pigment. Produced in melanocytes following the oxidation of tyrosine to dihydroxyphenylalanine.
صباغ داخلي المنشأ بني-أسود. يُنتج في الخلايا الصبغية (الميلانية) بعد أكسدة التيروسين إلى ثنائي هيدروكسي فينيل ألانين.

Hemosiderin (الهيموسيديرين)

- This iron-containing pigment consists of aggregates of ferritin. It appears in tissues as golden-brown amorphous aggregates. Identified by its staining reaction (blue color) with Prussian blue dye.
يتألف هذا الصباغ الحاوي على الحديد من تجمعات الفيريتين. ويظهر في الأنسجة على شكل تجمعات غير متبلورة بنية ذهبية. يُعرّف بتفاعله الصبغي (لون أزرق) مع صبغة أزرق بروسيا.
- It exists normally in small amounts as physiologic iron stores within tissue macrophages of the bone marrow, liver, and spleen. It accumulates pathologically in tissues in excess amounts (sometimes massive).
يوجد طبيعياً بكميات صغيرة كمخازن حديد فيزيولوجية ضمن البلاعم النسيجية في نقي العظم والكبد والطحال. ويتراكم مرضياً في الأنسجة بكميات زائدة (أحياناً هائلة).
- Hemosiderosis: defined by accumulation of hemosiderin, primarily within tissue macrophages; not associated with tissue or organ damage.
داء الصباغ الدموي الموضعي (Hemosiderosis): يُعرّف بتراكم الهيموسيديرين أساساً ضمن البلاعم النسيجية؛ لا يرتبط بتلف الأنسجة أو الأعضاء.

- Hemochromatosis: a more extensive accumulation of hemosiderin, often within parenchymal cells and associated with tissue damage, scarring, and organ dysfunction. It could be hereditary (primary) hemochromatosis, or secondary hemochromatosis in multiple blood transfusions.

داء ترسب الأصبغة الدموية (Hemochromatosis): تراكم أوسع للهيموسيديرين، غالباً ضمن الخلايا الحشوية ويرتبط بتلف الأنسجة والتندب وخلل وظيفة الأعضاء. وقد يكون وراثياً (أولياً)، أو ثانوياً عند نقل الدم المتعدد.

- Hemosiderin granules in liver cells: left – H&E-stained section showing golden-brown, finely granular pigment; right – iron deposits shown by a special staining process called the Prussian blue reaction.

حبيبات الهيموسيديرين في الخلايا الكبدية: يساراً – مقطع مصبوغ بـ H&E يُظهر صبغاً بنياً ذهبياً دقيق الحبيبات؛ يميناً – رواسب الحديد تظهر بعملية صبغ خاصة تسمى تفاعل أزرق بروسيا.

4. PATHOLOGIC CALCIFICATION | التكلس المرضي

Pathologic Calcification

التكلس المرضي

- It is the abnormal deposition of calcium salts. It is a common process in a wide variety of disease states.
هو الترسب غير الطبيعي لأملاح الكالسيوم. وهو عملية شائعة في مجموعة واسعة من الحالات المرضية.

I. Dystrophic calcification (I. التكلس الحثلي (الاستحالي))

- When the deposition occurs in dead or dying tissues. It occurs in the absence of calcium metabolic derangements (i.e., with normal serum levels of calcium).
عندما يحدث الترسب في أنسجة ميتة أو آيلة للموت. ويحدث في غياب اضطرابات استقلاب الكالسيوم (أي مع مستويات كالسيوم مصلية طبيعية).

II. Metastatic calcification (II. التكلس النقيلي (الانتقالي))

- The deposition of calcium salts in normal tissues. It almost always reflects some derangement in calcium metabolism (hypercalcemia).
ترسب أملاح الكالسيوم في أنسجة طبيعية. وهو يعكس دائماً تقريباً اضطراباً في استقلاب الكالسيوم (فرط كالس الدم).

Dystrophic Calcification

التكلس الحثلي

Dystrophic calcification is encountered in (يُصادف التكلس الحثلي في)

- Areas of necrosis.
مناطق النخر.
- Advanced atherosclerosis.
تصلب الشرايين المتقدم.
- Aging or damaged heart valves.
الصمامات القلبية الهرمة أو التالفة.
- Dystrophic calcification of the aortic valves is an important cause of aortic stenosis in the elderly.
التكلس الحثلي للصمامات الأبهريّة سبب مهم لتضيق الأبهر عند المسنين.
- Grossly: fine white granules or clumps, often felt as gritty deposits.
عيانياً: حبيبات أو كتل بيضاء دقيقة غالباً ما تُحس كرواسب رملية.
- Microscopically: appears as intracellular and/or extracellular basophilic bluish deposits.
مجهرياً: تظهر كرواسب زرقاء قاعدية الصبغة داخل خلوية و/أو خارج خلوية.
- Calcification of the aortic valve: a view looking down onto the unopened aortic valve in a heart with calcific aortic stenosis. The semilunar cusps are thickened and fibrotic. Behind each cusp are large, irregular masses of dystrophic calcification that will prevent normal opening of the cusps.
تكلس الصمام الأبهر: منظر من الأعلى للصمام الأبهر غير المفتوح في قلب مصاب بتضيق أبهر تكلسي. الشرفات الهلالية سميكة وليفية. خلف كل شرفة كتل كبيرة غير منتظمة من التكلس الحثلي ستمنع الانفتاح الطبيعي للشرفات.

Metastatic Calcification

التكلس النقيلي

The four major causes of hypercalcemia are (الأسباب الأربعة الرئيسية لفرط كلس الدم هي)

- Increased secretion of parathyroid hormone.

زيادة إفراز الهرمون الدريقي.

- Destruction of bone.

تخريب العظم.

- Vitamin D-related disorders.

اضطرابات متعلقة بفيتامين D.

- Renal failure.

القصور الكلوي.

- Metastatic calcification can occur widely throughout the body but principally affects the interstitial tissues of the vessels, kidneys, lungs, and gastric mucosa.

يمكن أن يحدث التكلس النقيلي على نطاق واسع في أنحاء الجسم لكنه يصيب بشكل رئيسي الأنسجة الخلالية للأوعية والكليتين والرئتين والمخاطية المعدية.